

04

DIGITAL LOGIC DESIGN

布林代數化簡

教師授課重點 × 學生複習講義

SOP/POS · 代數演算法 · 卡諾圖 · 邏輯電路化簡

本章學習目標

能辨認 SOP/POS 與最小項/最大項；能以代數演算法與卡諾圖化簡；能利用隨意條件取得更簡結果；能由邏輯電路寫出函數並完成化簡。

節次	核心內容	學生應會
4-1	布林代數式表示法	SOP、POS、SSOP、SPOS 互換
4-2	代數演算法	選擇定理、提出公因數、吸收與化簡
4-3	卡諾圖法	2~4 變數、圈選、隨意條件
4-4	組合邏輯電路化簡	由電路寫式，再以代數或卡諾圖化簡

4-1

布林代數式的表示法

一、先掌握四個核心名詞

類型	定義	範例
積項 product	變數以 AND 相乘	AB 、 $\bar{A}BC$
和項 sum	變數以 OR 相加	$A+B$ 、 $\bar{A}+B+C$
最小項 m_i	積項中含全部輸入變數	$m_5 = \bar{A}BC$
最大項 M_i	和項中含全部輸入變數	$M_5 = (\bar{A}+B+\bar{C})$

記號約定

本講義以變數上方的橫線（BAR）表示補數；例如 $\overline{A+B}$ 的橫線應完整覆蓋 $A+B$ 。三變數索引以 A 為 MSB、C 為 LSB；四變數則以 A 為 MSB、D 為 LSB。

二、三變數最小項與最大項速查

i	A B C	最小項 m_i	最大項 M_i
0	0 0 0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}$	$(A+B+C)$
1	0 0 1	$\bar{A}\bar{B}C$	$(A+B+\bar{C})$
2	0 1 0	$\bar{A}B\bar{C}$	$(A+\bar{B}+C)$
3	0 1 1	$\bar{A}BC$	$(A+\bar{B}+\bar{C})$
4	1 0 0	$A\bar{B}\bar{C}$	$(\bar{A}+B+C)$
5	1 0 1	$A\bar{B}C$	$(\bar{A}+B+\bar{C})$
6	1 1 0	$AB\bar{C}$	$(\bar{A}+\bar{B}+C)$
7	1 1 1	ABC	$(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$

最小項的規則：輸入為 0，變數上方加橫線；輸入為 1，變數保持原形。最大項剛好相反：輸入為 0 保持原形，輸入為 1 在變數上方加橫線。

三、SOP／POS 與標準式

形式	結構	標準形式
SOP 積之和	多個積項做 OR	SSOP=所有最小項之和，寫成 $\Sigma(\dots)$
POS 和之積	多個和項做 AND	SPOS=所有最大項之積，寫成 $\Pi(\dots)$

範例 1：SOP 轉 SSOP

$$F(A,B,C) = A + \bar{B}C$$

A 缺少 B、C，因此 A 涵蓋 m4、m5、m6、m7； $\bar{B}C$ 涵蓋 m1、m5。合併重複項後：

$$F = \Sigma(1,4,5,6,7)$$

範例 2：POS 轉 SPOS

$$F(A,B,C) = (A+B)(\bar{B}+C)$$

逐列找出 $F=0$ 的輸入，可得最大項索引 0、1、2、6：

$$F = \Pi(0,1,2,6)$$

四、SSOP 與 SPOS 的互換

同一函數中， Σ 列出 $F=1$ 的索引； Π 列出 $F=0$ 的索引。因此在完整索引集合中取補集即可。

$$\text{若 } F(A,B,C) = \Sigma(0,2,5,7), \text{ 則 } F = \Pi(1,3,4,6)$$

常見錯誤

① 最小項與最大項的補數規則顛倒。② 忘記 MSB／LSB 的順序。③ SOP 補缺項要乘 $(X+\bar{X})$ ；POS 補缺項要加 $X\bar{X}$ ，再利用分配律展開。

4-2

代數演算法

一、最常用的布林定理

名稱	公式	用途
一致／空元素	$A+0=A$; $A \cdot 1=A$; $A+1=1$; $A \cdot 0=0$	消去 0、1
全等	$A+A=A$; $A \cdot A=A$	消去重複項
補數	$A+\bar{A}=1$; $A \cdot \bar{A}=0$	製造 1 或 0
吸收	$A+AB=A$; $A(A+B)=A$	快速刪去被涵蓋項
常用變形	$A+\bar{A}B=A+B$	一項含 A，另一項含 $\bar{A}$
共識	$AB+\bar{A}C+BC=AB+\bar{A}C$	刪除冗餘共識項

二、化簡策略

- 先看能否直接吸收，例如 $A+AB=A$ 。
- 有共同因數時先提出，例如 $AB+A\bar{B}=A(B+\bar{B})=A$ 。
- 式子不是 SOP 或 POS 時，先用第摩根定理或分配律轉換。
- 每一步只做一個主要變形，旁邊註明使用的定理，降低漏補數的機率。

例題 A：提出公因數

$$\begin{aligned}
 F &= AB + A\bar{B} + \bar{A}BC \\
 &= A(B+\bar{B}) + \bar{A}BC \\
 &= A + \bar{A}BC \\
 &= A + BC
 \end{aligned}$$

例題 B：和之積直接化簡

$$\begin{aligned}
 F &= (A+B)(A+\bar{B}) \\
 &= A + B\bar{B} \\
 &= A
 \end{aligned}$$

自我檢查

若化簡後的式子變數數量、積項數或和項數沒有下降，先回頭找吸收、互補或相鄰合併的機會。

4-3

卡諾圖法

一、為什麼使用卡諾圖

代數演算法需要經驗，且不容易判斷是否已達最簡。卡諾圖將相鄰最小項或最大項排在相鄰方格，適合 2~4 變數的函數化簡。

二、格位順序與相鄰觀念

- 欄或列使用格雷碼：00、01、11、10；相鄰兩格只改變一個位元。
- 最左與最右相鄰；最上與最下相鄰；四個角也能形成一組。
- 圈選數量必須是 1、2、4、8、16，也就是 2 的幕次。
- 圈越大、圈越少越好；每個必要的 1 或 0 都必須至少被圈一次，可重複圈選。

3 變數範例 ： $F=\Sigma(0,1,2,3,6,7)$	BC=00	01	11	10
A=0	1 (m0)	1 (m1)	1 (m3)	1 (m2)
A=1	0 (m4)	0 (m5)	1 (m7)	1 (m6)

上方四格形成一組，得到 $\bar{A}$ ；右側四格（m2、m3、m6、m7）形成一組，得到 B。故最簡 SOP 為 $F=\bar{A}+B$ 。

三、最簡 SOP：圈 1

- 把所有 $F=1$ 的格子填入 1。
- 優先圈 16、8、4、2，再處理單格。
- 圈內維持不變的變數保留：固定為 1 寫原形，固定為 0 寫補數。
- 將每一圈得到的積項以 OR 相加。

四、最簡 POS：圈 0

- 把所有 $F=0$ 的格子填入 0。
- 圈內維持不變的變數保留：固定為 0 寫原形，固定為 1 寫補數。
- 將每一圈得到的和項以 AND 相乘。

4 變數範例 ：所有奇數 最小項	CD=00	01	11	10
AB=00	0 (m0)	1 (m1)	1 (m3)	0 (m2)
01	0 (m4)	1 (m5)	1 (m7)	0 (m6)
11	0 (m12)	1 (m13)	1 (m15)	0 (m14)
10	0 (m8)	1 (m9)	1 (m11)	0 (m10)

所有 1 都位於 $D=1$ 的兩欄，可圈成 8 格，因此 $F=D$ 。

五、隨意條件 don't care

不可能出現或輸出不影響功能的輸入狀態，以 d 、 $\times$ 或 ϕ 表示。化簡時可視為 0、視為 1，或不使用；唯一目的就是形成更大的圈。

$$F = \Sigma(1, 3, 7, 11, 15) + d(5, 9, 13)$$

利用 d 補齊全部奇數格，可化簡為 $F=D$

判讀口訣

SOP 圈 1：固定 1 寫原形、固定 0 寫補數。POS 圈 0：固定 0 寫原形、固定 1 寫補數。

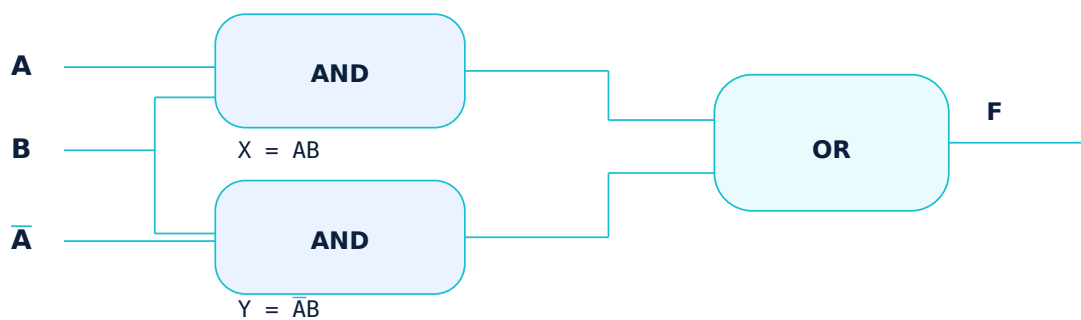
4-4

組合邏輯電路化簡

一、基本流程

電路結構	先寫出的形式	建議化簡法
AND-OR	SOP/SSOP	卡諾圖圈 1
OR-AND	POS/SPOS	卡諾圖圈 0
混合邏輯閘	一般布林式	先用第摩根與代數整理，再選代數或卡諾圖

二、由左而右為每個節點命名



$$X=AB, Y=\bar{A}B$$

$$F=X+Y=AB+\bar{A}B=B(A+\bar{A})=B$$

先保留中間節點 X 、 Y ，可避免直接看整張電路時漏掉反相泡泡或接錯變數。

三、完成後要檢查什麼

- 化簡前後用幾組代表性輸入測試，輸出必須一致。
- 比較邏輯閘數量與輸入端總數，確認電路確實更簡。
- NAND/NOR 電路先注意輸出端泡泡，再使用第摩根定理。

REVIEW

全章重點回顧

題目看到…	第一反應
$\Sigma(\dots)$ 或真值表中的 1	用最小項／SOP；卡諾圖圈 1
$\Pi(\dots)$ 或真值表中的 0	用最大項／POS；卡諾圖圈 0
缺少變數的積項	乘 $(X+\bar{X})$ ，展開成標準積項
缺少變數的和項	加 $X\bar{X}$ ，再利用 $X+YZ=(X+Y)(X+Z)$
2、4、8 個相鄰格	分別消去 1、2、3 個變數
don't care	只在能擴大圈時使用
電路圖	由左至右命名節點，再寫輸出函數

考前 60 秒檢查

① A 是否為 MSB？② 格雷碼是否為 00、01、11、10？③ SOP 是否圈 1、POS 是否圈 0？④ 是否考慮跨邊相鄰？⑤ 補數符號是否抄對？⑥ 每個 1 或 0 是否都被涵蓋？

練習建議

先完成題庫的選擇題確認名詞，再做代數化簡，最後用卡諾圖與電路題整合。錯題務必寫下『錯在索引、補數、相鄰、圈選或代數定理』哪一類。